Ecuaţia constitutivă de tip Bingham

Ţîru Ana - Maria Antoaneta

Iulie 2015

Contents

1 Elemente de analiză tensorială **1**

2 Mişcare.Deformare. **5**

2.1 Corp continuu deformabil. Mişcare. 5

2.2 Tensor viteză de deformare 6

3 Invarianţii unui tensor de ordinul 2 **7**

4 Funcţii izotrope **11**

4.1 Definirea noţiunilor 11

4.2 Teoreme de reprezentare 11

5 Ecuaţia constitutivă Bingham **17**

5.1 Introducerea modelului Bingham 17

5.2 Ipoteze si presupuneri 18

5.3 Ecuaţia constitutivă Bingham 18

5.4 Deformarea unui tub cu pereţi groşi confecţionat dintr-un material plastic de tip Bingham 19

5.4.1 Aplicaţii 23

6 Anexă **25**

Chapter 1

Elemente de analiză tensorială

Vom prezenta notaţiile si noţiunile de calcul tensorial folosite in lucrare.

- $\mathbb{R}$ este corpul numerelor reale;
- $\mathcal{E}$ este spaţiul euclidian punctual tridimensional;
- $\mathcal{V}$ este spaţiul vectorial al translaţiilor lui $\mathcal{E}$;
- Lin $= \{T : \mathcal{V} \to \mathcal{V} \mid$ T liniară $\}$;
- T$\in$ Lin, T se numeşte tensor de ordinul 2.
- Notam produsul scalar a doi vectori prin $u \cdot v \in \mathbb{R}$, unde u şi v $\in \mathcal{V}$.

Definiţia 1.0.1. Fie $\{e_1, e_3, e_3\} \in \mathcal{V}$ si O $\in \mathcal{E}$. Atunci baza cartezianã $\{e_1, e_3, e_3\}$ este o bază ortonormată, ceea ce semnifică:

$$e_m \cdot e_n = \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m \neq n \\ 0, & m = n \end{cases}, \ \delta_{mn} \text{ - simblolurile lui Kronecher}$$

Definiţia 1.0.2. Fie $\{e_i\}_{i=\overline{1,3}}$ o bază în $\mathcal{V}$. Se numeşte bază reciprocă, baza de vectori $\{e^i\}_{i=\overline{1,3}}$, cu proprietatea că:

$$e^i \cdot e_j = \delta^i_j = \delta_{ji}, i, j = \{\overline{1,3}\} \tag{1.1}$$

Definiţia 1.0.3. Tensorul metric, corespunzător unei baze $\{e_i\}_{i=\overline{1,3}} \in \mathcal{V}$ este reprezentat prin matricea $[g_{i,j}]_{(i,j=\overline{1,3})}$, cu $g_{ij} = e_i \cdot e_j$ pentru orice $i, j \in \{\overline{1,3}\}$.

Definiţia 1.0.4. Matricea inversă tensorului metric este reprezentată prin $[g^{i,j}]_{(i,j=\overline{1,3})}$, cu $g^{ij} = e^i \cdot e^j$ pentru orice $i, j \in \{\overline{1,3}\}$.

Teorema 1.0.1. Pentru orice T $\in$ Lin există si sunt unice $\{T^{ij}\}$, $\{T_{ij}\}$, $\{T^i_j\}$, $\{T^j_i\}$ astfel încât tensorul T se reprezintă în mod unic sub forma:

$$\begin{array}{llll} \textbf{1})\, T = T_{ij} e^i \otimes e^j & cu & T_{ij} = e_i \cdot T e_j; & \textbf{2})\, T = T^{ij} e_i \otimes e_j \quad cu \quad T^{ij} = e^i \cdot T e^j; \\ \textbf{3})\, T = T^j_i e^i \otimes e_j & cu & T^j_i = e_i \cdot T e^j; & \textbf{4})\, T = T^i_j e_i \otimes e^j \quad cu \quad T^i_j = e^i \cdot T e_j \end{array}$$

Demonstraţie.
Fie $\{e_k\}_{k=\overline{1,3}}$ şi $\{e_p\}_{p=\overline{1,3}}$ două baze, respectiv $\{e^k\}_{k=\overline{1,3}}$ şi $\{e^p\}_{p=\overline{1,3}}$ bazele lor reciproce.
1) Aplicăm $\{e_k\}$ tensorului T şi obţinem:

$$T\, e_k = \left(T_{ij}\, e^i \otimes e^j\right) e_k = T_{ij}\, e^i \left(e^j \cdot e_k\right) = T_{ij}\, e^i\, \delta^j_k = T_{ik}\, e^i$$

În relaţia obţinută aplicăm produs scalar cu e_p şi obţinem:

$$e_p \cdot T\, e_k = e_p \cdot T_{ik}\, e^i = T_{ik} \delta^i_p = T_{pk}$$

2) Aplicăm $\{e^k\}$ tensorului T şi obţinem:

$$T e^k = \left(T^{ij}\, e_i \otimes e_j\right) e^k = T^{ij}\, e_i \left(e_j \cdot e^k\right) = T^{ij}\, e_i\, \delta^k_j = T^{ik}\, e_i$$

În relaţia obţinută aplicăm produs scalar cu e^p şi obţinem:

$$e^p \cdot T e^k = e^p \cdot T^{ik}\, e_i = T^{ik} \delta^p_i = T^{pk}$$

3) Aplicăm $\{e^k\}$ tensorului T şi obţinem:

$$T e^k = \left(T^j_i\, e^i \otimes e_j\right) e^k = T^j_i\, e^i \left(e_j \cdot e^k\right) = T^j_i\, e^i\, \delta^k_j = T^k_i\, e^i$$

În relaţia obţinută aplicăm produs scalar cu e_p şi obţinem:

$$e_p \cdot T e^k = e_p \cdot T^k_i\, e^i = T^k_i \delta^i_p = T^k_p$$

4) Aplicăm $\{e_k\}$ tensorului T şi obţinem:

$$Te_k = \left(T_j^i\, e_i \otimes e^j\right) e_k = T_j^i\, e_i \left(e^j \cdot e_k\right) = T_j^i\, e_i\, \delta_k^j = T_k^i\, e_i$$

În relaţia obţinută aplicăm produs scalar cu e^p şi obţinem:

$$e^p \cdot Te_k = e^p \cdot T_k^i\, e_i = T_k^i \delta_i^p = T_k^p \quad \square$$

Definiţia 1.0.5. Pentru orice T $\in$ Lin, $det(A) = det(A_i^j) = det(A_j^i)$.

Definiţia 1.0.6. Produsul tensorial al doi vectori este aplicaţia $a \otimes b : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ definită astfel: $(a \otimes b)v = a(b \cdot v)$, pentru orice a,b,v $\in \mathcal{V}$.

Definiţia 1.0.7. Transpusul lui T $\in$ Lin, notat prin T^T satisface următoarea proprietate: $T^T u \cdot v = u \cdot Tv$.

Definiţia 1.0.8. Mulţimea transformarilor simetrice se notează cu Sim si este definită prin urmatoarea mulţime $Sim = \{T \in Lin | T = T^T\}$

Definiţia 1.0.9. Mulţimea Ort este definită prin următoarea mulţime $\{Q \in Lin \mid Qu \cdot Qv = u \cdot v, \forall u, v \in \mathcal{V}\}$ şi se numeşte mulţimea transformărilor ortogonale.

Definiţia 1.0.10. Se numeşte valoare proprie, un element λ din mulţimea numerelor reale, daca pentru orice $T \in Lin$, există $u \in \mathcal{V}$ vector propriu $(u \neq 0)$, astfel încât $Tu = \lambda u$.

Definiţia 1.0.11. Definim urma ca fiind funcţia liniară $tr : Lin \to \mathbb{R}$, astfel încât pentru orice u, v $\in \mathbb{R}$ avem: $tr(u \otimes v) = u \cdot v$.

Definiţia 1.0.12. Produsul scalar a doi tensori se defineşte astfel:

$$A \cdot B = tr(AB^T) \tag{1.2}$$

Teorema 1.0.2. Teorema de descompunere spectrală
Fie $T \in Sim$. Atunci există $\lambda_i \in \mathbb{R}$ valori proprii si $e_i \in \mathcal{V}$ vectori proprii ortonormaţi, unde $j \in \{\overline{1,3}\}$ astfel încât:

$$T = \sum_{i=1}^{3} \lambda_i e_i \otimes e_i \tag{1.3}$$

Teorema 1.0.3. Teorema Hamilton-Cayley
Pentru orice A matrice patratică de ordin n si I_n matricea unitate, avem ecuaţia caracteristică det(A-λI_n)=0, oricare ar fi $\lambda \in \mathbb{R}$. În caz general, avem relaţia următoare:

$$A^n - Tr(A)A^{n-1} + ... + det(A)I_n = 0 \tag{1.4}$$

Chapter 2

Mişcare.Deformare.

2.1 Corp continuu deformabil. Mişcare.

Mecanica mediilor continuu deformabile presupune o definire unitară a proprietăţilor materialelor din care sunt constituite corpurile.
În cadrul acestui capitol vom face o prezentare sumară a fenomenelor de mişcare şi deformare a corpurilor.

Definiţia 2.1.1. Se numeşte corp o mulţime de puncte materiale $\mathcal{B} \subset \mathcal{E}$, unde $\mathcal{E}$ este spaţiu euclidian tridimensional, cu următoarea structură:
i) Mulţimea configuraţiilor corpului $\mathcal{B}$, notată $\mathcal{C}$, este următoarea:
$\mathcal{C} = \{k : \mathcal{B} \to \mathcal{E}\}$
ii) Corpul $\mathcal{B}$ este înzestrat cu masă astfel încât pentru orice $k \in \mathcal{C}$, $\mathcal{P} \subset \mathcal{B}$, există $\rho_k : k(\mathcal{B}) \to \mathbb{R}$ funcţie continuă cu $\rho_k(X) > 0$, oricare ar fi $X \in k(\mathcal{B})$ numită densitatea corpului $\mathcal{B}$ în configuraţia k, astfel încât $m(\mathcal{P}) = \int_{k(\mathcal{P})} \rho_k(X)dV$

Definiţia 2.1.2. Corpul continuu deformabil $\mathcal{B}$ poate fi considerat o mulţime deschisă, conexă în spaţiul euclidian tridimensional, dacă mulţimea $\mathcal{C}$ satisface următoarele relaţii:
a) Aplicaţia $k \in \mathcal{C}$ este injectivă şi $k(\mathcal{B}) \subset \mathcal{E}$ este o mulţime deschisă.
b) Oricare ar fi k şi $\overline{k} \in \mathcal{C}$, există aplicaţia $\lambda = \overline{k} \circ k^{-1} : k(\mathcal{B}) \to \overline{k}(\mathcal{B})$ numită deformaţia corpului $\mathcal{B}$ din configuraţia k în configuraţia $\overline{k}$ astfel înât λ este difeomorfism de clasă C^1.
b) Oricare ar fi configuraţia $k \in \mathcal{C}$ şi aplicaţia $\lambda : k(\mathcal{B}) \to \lambda(k(\mathcal{B}))$ difeomorfism de clasă C^1, atunci aplicaţia $\lambda \circ k : \mathcal{B} \to \lambda(k(\mathcal{B}))$ aparţine mulţimii

configuraţiilor $\mathcal{C}$.

Definiţia 2.1.3. Mişcarea corpului $\mathcal{B}$ în timp este definită prin aplicaţia $\chi(\cdot, t) : \mathcal{B} \times \mathbb{R} \to \mathcal{E}$ care depinde de parametrul real t, numit timp şi satisface următoarele proprietăţi:
1) Există $\frac{\partial \chi}{\partial t}(X, \cdot)$ şi se numeşte viteza punctului material X, oricare ar fi $X \in \mathcal{B}$ şi $t \in \mathbb{R}$.
2) Există $\frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2}(X, \cdot)$ şi se numeşte acceleraţia punctului material X, oricare ar fi $X \in \mathcal{B}$ şi $t \in \mathbb{R}$.
3) Pentru orice t real, aplicaţia $\chi(\cdot, t) : \mathcal{B} \times \mathbb{R} \to \mathcal{E}$ aparţine mulţimii configuraţiilor corpului $\mathcal{B}$.

Vom prezenta mişcarea în descriere materială şi în descriere spaţială, având următoarele ipoteze:

Mişcarea corpului $\mathcal{B} : \chi : \mathcal{B} \times \mathbb{R} \to \mathcal{E}$ cu $X \in \mathcal{B}$ şi $t \in \mathbb{R}$;
Poziţia particulei materiale X la momentul t, notată $x = \chi(X, t)$;
Imaginea corpului $\mathcal{B}$ la momentul t prin mişcarea χ, notată $\mathcal{B}_t = \chi(\mathcal{B}, t)$;
Existenţa aplicaţiei inversabile $\chi^{-1} : \mathcal{B}_t \to \mathcal{B}$ astfel încât:

$$\chi(\chi^{-1}(x, t), t) = x, (\forall) x \in \mathcal{B}_t$$
$$\chi^{-1}(\chi(X, t), t) = X, (\forall) X \in \mathcal{B}$$

Atunci vom spune următoarele:
Particula X este în descriere materială şi particula x este în descriere spaţială.
Definim funcţiile $d : \mathcal{B} \to \mathcal{X}$ şi $h : \mathcal{B}_t \to \mathcal{Y}$ unde $\mathcal{X}$ şi $\mathcal{Y}$ sunt spaţii vectoriale astfel încât d este funcţie în descriere materială şi h este funcţie în descriere spaţială.

Definiţia 2.1.4. Viteza şi acceleraţia la momentul t, în descriere spaţială, se definesc:

$$v(x, t) = \frac{\partial \chi}{\partial t}(X, t)|_{X=\chi^{-1}(x,t)}$$
$$a(x, t) = \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2}(X, t)|_{X=\chi^{-1}(x,t)}$$

2.2 Tensor viteză de deformare

Chapter 3

Invarianţii unui tensor de ordinul 2

Invarianţii unui tensor sunt funcţii scalare ale componentelor tensorului, care ramân constante în timpul schimbării bazei vectoriale. Astfel, invariantul are aceeaşi valoare, date fiind două baze arbitrare. Un tensor simetric de ordin 2, are întotdeauna 3 invarianţi independenţi.
În cele ce urmează vom calcula invarianţii unui tensor de ordin 2, definit pe un spaţiu vectorial tridimensional.

Propoziţia 3.0.1. Fie $T \in Lin = \{T : \mathcal{V} \to \mathcal{V} \mid \text{T liniară } \}$. Atunci $\lambda \in \mathbb{R}$ este valoare proprie pentru T dacă si numai dacă det(T-λI)=0.

Demonstraţie.
Din Teorema Hamilton-Cayley, conform relaţiei (1.2), ne rezultă că pentru orice $T \in Lin$, $\lambda \in \mathbb{R}$ si I matrice unitate, avem următoarea ecuaţie caracteristică:

$$det(T - \lambda I) = -T^3 + I_1 T^2 + I_2 T + I_3 I \tag{3.1}$$

De aici ne rezultă următoarele formule pentru invarianţii lui T:

$$I_1 = T_{11} + T_{22} + T_{33},\ I_2 = -(T_{11}T_{22} + T_{11}T_{33} + T_{22}T_{33}),\ I_3 = T_{11}T_{22}T_{33}$$

$$I_1\text{=tr(T)},\ I_2 = \tfrac{1}{2}[tr(T^2) - tr(T)^2],\ I_3\text{=det(T)}$$

Din aceste relaţii ne rezultă următoarele:

$$tr(T) = I_1,\ tr(T^2) = 2I_2 + (I_1)^2,\ tr(T^3) = I_1 tr(T^2) + I_2 tr(T) + 3I_3$$

Vom da următoarea definiţie:

Definiţia 3.0.1. Lista invarianţilor lui T, notată j_T, este mulţimea $j_T = \{tr(T), tr(T^2), tr(T^3)\}$ sau $\{I_1, I_2, I_3\}$, unde I_1, I_2, I_3 se numesc invarianţii lui T.

Fie $\{e_1, e_2, e_3\}$ o bază cartezianăşi T un tensor de ordinul 2. Componentele tensorului T in baza $\{e_1, e_2, e_3\}$ pot fi reprezentate sub forma unei matrici astfel:

$$T = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix}$$

$$det(T - \lambda I) = -\lambda^3 + \lambda^2(T_{11} + T_{22} + T_{33}) + \lambda(-T_{11}T_{22} - T_{11}T_{33} - T_{22}T_{33} + T_{12}T_{21} + T_{13}T_{31} + T_{23}T_{32}) + T_{11}T_{22}T_{33} + T_{21}T_{32}T_{13} + T_{12}T_{23}T_{33} - T_{13}T_{31}T_{22} - T_{23}T_{32}T_{11} - T_{12}T_{21}T_{33}$$

Vom scrie formulele pentru invarianţii tensorului T $\in$ Sim folosind componentele tensorului intr-o bază cartezianăastfel:

$$I_T = I_1 = T_{ii},\ i = \overline{1,3}$$

$$II_T = I_2 = \frac{1}{2}(T_{ii}T_{jj} - T_{ij}T_{ij}), i = \overline{1,3}, j = \overline{1,3} \tag{3.2}$$

$$III_T = I_3 = det(T) = \tfrac{1}{6}\mathcal{E}_{ijk}\mathcal{E}_{mnp}T_{im}T_{jn}T_{kp}, \text{ unde}$$

$$\mathcal{E}_{ijk} = \begin{cases} 1, (i,j,k) \in \{(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)\} \\ -1, (i,j,k) \in \{(1,3,2),(2,1,3),(3,2,1)\} \\ 0, i = j\ sau\ j = k\ sau\ k = i \end{cases}$$

$$\mathcal{E}_{mnp} = \begin{cases} 1, (m,n,p) \in \{(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)\} \\ -1, (m,n,p) \in \{(1,3,2),(2,1,3),(3,2,1)\} \\ 0, m = n \ sau \ n = p \ sau \ p = m \end{cases}$$

Definiţia 3.0.2. Tensorul deviator al tensiunilor este notat prin T' si are următoarea definiţie:

$$T' = T - \frac{1}{3}(I_T)I = T - \sigma I, \tag{3.3}$$

unde σ este tensiunea medie, I_T este primul invariant al tensorului T si I este matricea unitate.

Propoziţia 3.0.2. Tensorul deviator al tensiunii T' prezintă următoarele proprietaţi:

1. Tensorul deviator al tensiunii T' $\in$ Sim dacă si numai dacă T $\in$ Sim.
2. Primul invariant la tensorului deviator al tensiunii $I_{T'}$ este nul.
3. Spunem că σ_i' este valoarea proprie pentru T' $\Leftrightarrow$ $(\sigma_i + \sigma)$ este valoare proprie pentru T.
4. Ecuaţia caracteristică pentru T' este reprezentată prin:

   $$-(\sigma')^3 + II_{T'}\sigma' + III_{T'} = 0, \text{ unde } II_{T'} = \tfrac{1}{2}[(\sigma_1)^2 + (\sigma_2)^2 + (\sigma_3)^2]$$

5. Cel de-al doilea invariant al lui T' este nul dacă si numai dacă

   $$\sigma_1' = \sigma_2' = \sigma_3' = 0$$

Demonstraţie.
1. În implicaţia directă plecăm de la faptul că $T' \in$ Sim, adică $T' = (T')^T$.
Din relaţia (2.2) avem $T' = T - \frac{1}{3}(I_T)I$, dar $(T')^T = T^T - \frac{1}{3}(I_T)I$.
De aici deducem că $T = T^T$. Prin urmare, T $\in$ Sim.

Reciproca se demonstrează plecând de la faptul că T $\in$ Sim, adică $T = T^T$.
Din relaţia (2.2) avem $T' = T - \frac{1}{3}(I_T)I$, dar $(T')^T = T - \frac{1}{3}(I_T)I$.
De aici obţinem că $T' = (T')^T$. Prin urmare, $T' \in$ Sim.

2. Avem de demonstrat egalitatea $I_{T'} = 0$.
$I_{T'} = tr(T') = tr(T - \frac{1}{3}(I_T)I) = tr(T) - \frac{1}{3}(I_T)tr(I) = I_T - \frac{1}{3}(I_T)3 = 0$

3. În implicaţia directă plecăm de la faptul că σ_i' este valoarea proprie pentru T'. Conform Propoziţia 2.0.1 avem $det(T' - \sigma_i' I) = 0$.
Din relaţia (2.2) avem $T' = T - \sigma I$. Deducem că $det(T - \sigma I - \sigma_i' I) = 0$.
Prin urmare, $det(T-(\sigma+\sigma_i')I) = 0$, deci $\sigma+\sigma_i'$ este valoare proprie pentru T.

Reciproca se demonstrează plecând de la relaţia $det(T - (\sigma + \sigma_i')I) = 0$.
Aplicând aceleaşi proprietaţi vom obţine $det(T-\sigma I-\sigma_i' I) = det(T'-\sigma_i' I) = 0$.
Prin urmare, σ_i' este valoare proprie pentru T'.

4. În demonstraţie vom folosi relaţia (2.1) şi vom avea următoarele rezultate pentru invarianţii tensorului deviator al tensiunii T'.

$$I_{T'} = I_1 = 0 \text{ din punctul 2) al propoziţiei}$$
$$II_{T'} = I_2 = \frac{1}{2}[tr(T'^2) - tr(T')^2] = \frac{1}{2}tr(T')^2 =$$
$$\frac{1}{2}[(T_{11}')^2 + (T_{22}')^2 + (T_{22}')^2] + (T_{12}')^2 + (T_{13}')^2 + (T_{23}')^2$$
$$III_{T'} = I_3 = det(T')$$

Vom defini cel de-al doilea invariant al tensorului deviator al tensiunii T' prin valorile proprii ale sale astfel:

$$II_{T'} = \frac{1}{2}[(\sigma_1')^2 + (\sigma_2')^2 + (\sigma_3')^2]$$

Prin urmare, ecuaţie constitutivă rezultată pentru T' este :

$$-(\sigma')^3 + II_{T'}\sigma' + III_{T'} = 0$$

5. Vom demonstra echivalenţa $II_{T'} = 0 \Leftrightarrow \sigma_1' = \sigma_2' = \sigma_3' = 0$ folosind punctul 4) din propoziţie.

$$II_{T'} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}[(\sigma_1)^2 + (\sigma_2)^2 + (\sigma_3)^2] \Leftrightarrow \sigma_1' = \sigma_2' = \sigma_3' = 0$$

Chapter 4

Funcţii izotrope

4.1 Definirea noţiunilor

Definiţia 4.1.1. Fie $\mathcal{O} \subset$ Ort şi $\mathcal{A} \subset$ Lin. Atunci $\mathcal{A}$ este invariant în raport cu $\mathcal{O}$ dacă QAQ $\in \mathcal{A}$, oricare ar fi Q $\in \mathcal{O}$ si A $\in \mathcal{A}$ tensor de ordinul 2.

Definiţia 4.1.2. Se numeşte izotropă, o funcţie scalară sau tensorială, cu proprietatea de invarianţă în raport cu $\mathcal{O} \subset$ Ort.

1. O funcţie scalară $\varphi : \mathcal{A} \subset$ Lin $\to$ R este invariantă în raport cu $\mathcal{O} \subset$ Ort dacă $\mathcal{A}$ este invariant în raport cu $\mathcal{O}$ şi $\varphi(\mathrm{A}) = \varphi(\mathrm{QA}Q^T)$, oricare ar fi A $\in \mathcal{A}$, Q $\in \mathcal{O}$.

2. O funcţie tensorială S : $\mathcal{A} \subset$ Lin $\to$ Sim este invariantă în raport cu $\mathcal{O}$ $\subset$ Ort, dacă $\mathcal{A}$ este invariant în raport cu $\mathcal{O}$ şi $\mathrm{QS(A)}Q^T = \mathrm{S(QA}Q^T)$, oricare ar fi A $\in \mathcal{A}$, Q $\in \mathcal{O}$.

4.2 Teoreme de reprezentare

Propoziţia 4.2.1. Fie $\mathcal{A}$ mulţimea transformarilor simetrice. Atunci funcţiile scalare det, tr, j_A definite pe $\mathcal{A}$ sunt izotrope. Consideram $j_A = \{\mathrm{tr(A)}, \mathrm{tr}(A^2), \mathrm{tr}(A^3)\}$ şi $\mathcal{A} \subset$ Sim invariant in raport cu Ort.

Demonstraţie.

Fie Q $\in \mathcal{O} \subset$ Ort. Folosind proprietaţile determinantului obţinem urmatoarele relaţii

$$det(QAQ^T) = det(Q)det(A)det(Q^T) = (detQ)^2 det(A), \forall A \in \mathcal{A}$$

$$(detQ)^2 = 1!!!$$

Am demonstrat că det(A)= det(QAQ^T), prin urmare funcţia scalară det este izotropă.
Folosind definiţia produsului scalar a doi tensori obţinem urmatoarele relaţii

$$\text{tr}(QAQ^T)=QAQ^T\cdot I=AQ^T\cdot IQ^T=AQ^T\cdot Q^T=A\cdot Q^TQ=A\cdot I, \forall\ A \in \mathcal{A}$$
$$\text{tr}(A)=A\cdot I$$

Am demonstrat că tr(A)=tr(QAQ^T), prin urmare funcţia scalară tr este izotropă.

$$\text{tr}(QA^2Q^T)=QA^2Q^T\cdot I=A^2Q^T\cdot IQ^T=A^2Q^T\cdot Q^T=A^2\cdot Q^TQ=A^2\cdot I, \forall\ A \in \mathcal{A}$$
$$\text{tr}(A^2)=A^2\cdot I$$

$$\text{tr}(QA^3Q^T)=QA^3Q^T\cdot I=A^3Q^T\cdot IQ^T=A^3Q^T\cdot Q^T=A^3\cdot Q^TQ=A^3\cdot I, \forall\ A \in \mathcal{A}$$
$$\text{tr}(A)=A^3\cdot I$$

Prin urmare, funcţia scalară

$$j_A = \{tr(A), tr(A^2), tr(A^3)\} \tag{4.1}$$

este izotropă.

Teorema 4.2.1. Reprezentarea funcţiilor scalare izotrope
Funcţia $\varphi : \mathcal{A} \subset$ Sim $\rightarrow$ R este o funcţie izotropă dacă şi numai dacă există funcţia $\overline{\varphi}$: j(A) $\rightarrow$ R, unde j(A) = $\{\ j_A \mid A \in \mathcal{A}\ \}$. Atunci φ(A) = $\overline{\varphi}\ (j_A)$.

Demonstraţie.
Fie A, B tensori din mulţimea transformarilor simetrice.
Plecăm de la faptul că funcţia φ este izotropă şi vom arăta că φ(A) = φ(B), unde $j_A = j_B$.
Din teorema de reprezentare spectrală aplicată tensorului A, obţinem

$$\mathrm{A} = \sum_{j=1}^{3} \lambda_j e_j \otimes e_j, \mathrm{j} = \overline{1,3}$$

$$\mathrm{B} = \sum_{j=1}^{3} \lambda_j f_j \otimes f_j, \mathrm{j} = \overline{1,3}$$

$\lambda_j \in R$ valori proprii, e_j si $f_j \in V$ vectori proprii normaţi

Există $Q_0 \in Ort$ astfel încât $Q_0 e_j = f_j$.

Folosind definiţia produsului tensorial obţinem urmatoarea relaţie !!!!

$$B = \sum_{j=1}^{3} \lambda_j Q_0 e_j \otimes Q_0 e_j = Q_0 (\sum_{j=1}^{3} \lambda_j e_j \otimes e_j) Q_0^T = Q_0 A Q_0^T \tag{4.2}$$

Din ipoteză avem $\varphi(Q_0 A Q_0^T) = \varphi(A)$.
Prin urmare, $\varphi(A) = \varphi(B)$, ceea ce trebuia demonstrat.

Reciproc, arătăm că φ este o funcţie izotropă.
Am demonstrat in relaţia (!!!) urmatoarea egalitate $B = Q_0 A Q_0^T$
Din ipoteză avem $\varphi(A) = \varphi(B)$.
Obţinem că $\varphi(Q_0 A Q_0^T) = \varphi(A)$, de unde rezultă că funcţia φ este o funcţie izotropă.

Propoziţia 4.2.2. Funcţia S: $\mathcal{A} \subset \mathrm{Sim} \to \mathrm{Sim}$ este izotropă. Putem spune ca fiecare vector propriu al lui A $\in \mathcal{A}$ va fi vector propriu al lui S(A).

Demonstraţie.
Fie u $\in \mathcal{V}$ vector propriu al lui A. Luăm v $\in \mathcal{V}$ asa încât u·v=0, unde $u \in Sp$ **u** şi $v \in (Sp\ \mathbf{u})^{\perp}$. Considerăm baza ortonormată $\{u, v_1, v_2\} \subset \mathcal{V}$.

$Qu = -u$ şi $Qv = v$, oricare ar fi $Q \in Ort$

Din teorema de reprezentare spectrală aplicată tensorului A, obţinem

$$A = \sum_{j=1}^{3} \lambda_j u_j \otimes u_j = \sum_{j=1}^{3} \lambda_j (-Qu_j) \otimes (-Qu_j) = Q(\sum_{j=1}^{3} \lambda_j u_j \otimes u_j) Q^T = QAQ^T$$

unde $\lambda_j \in R$ sunt valori proprii, iar $u_j \in V$ vectori proprii normaţi

Din ipoteză funcţia S este izotropă, de unde rezultă urmatoarele

$$S(A) = S(QAQ^T) = QS(A)Q^T$$

$$S(A)u = QS(A)Q^Tu = -QS(A)Q^TQu = -QS(A)u$$

$$S(A)u = -QS(A)u \Rightarrow S(A)u \parallel u$$

Prin urmare, există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $S(A)u = \lambda u$, ceea ce inseamnă că u este vector propriu pentru S(A).

Propoziţia 4.2.3. Pentru orice $A \in Sim$, avem următoarele cazuri:

1. Dacă $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3 \neq \lambda_1$, atunci $A = \sum_{j=1}^{3} \lambda_j e_j \otimes e_j$, $\{I, A, A^2\}$ sunt liniari independenţi şi $Sp\{I, A, A^2\} = Sp\{e_1 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2, e_3 \otimes e_3\}$
2. Dacă $\lambda_1 \neq \lambda_2 = \lambda_3$, atunci $A = \lambda_1 e \otimes e + \lambda_2(I - e \otimes e)$, $\{I, A\}$ sunt liniari independenţi şi $Sp\{I, A\} = Sp\{e \otimes e, I - e \otimes e\}$
3. Dacă $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, atunci $Sp\{I, A\} = Sp\{I\}$

Demonstraţie:

1. Arătăm că sistemul $\{I, A, A^2\}$ este liniar independent.
   Fie $m, n, p \in \mathbb{R}$. Considerăm combinaţia liniară $mI + nA + pA^2 = 0$, de unde ne rezultă $mI + n(\lambda_1 e_1 \otimes e_1 + \lambda_2 e_2 \otimes e_2 + \lambda_3 e_3 \otimes e_3) + P(\lambda_1 e_1 \otimes e_1 + \lambda_2 e_2 \otimes e_2 + \lambda_3 e_3 \otimes e_3)^2 = 0$
   Obţinem următorul sistem liniar $\begin{cases} m + n\lambda_1 + p\lambda_1^2 = 0 \\ m + n\lambda_2 + p\lambda_2^2 = 0 \\ m + n\lambda_3 + p\lambda_3^2 = 0 \end{cases}$
   Determinantul sistemului este nenul şi găsim $m = n = p = 0$ unică soluţie. Prin urmare, $\{I, A, A^2\}$ este sistem liniar independent.
   Din teorema de descompunere spectrală avem $I, A, A^2 \in Sp\{e_1 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2, e_3 \otimes e_3\}$ de dimensiune 3.
   Aşadar, $Sp\{I, A, A^2\} = Sp\{e_1 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2, e_3 \otimes e_3\}$

2. Fie $m, n \in \mathbb{R}$. Considerăm combinaţia liniară $mI + nA = 0$ de unde ne rezultă $mI + n(\lambda_1 e_1 \otimes e_1 + \lambda_2 e_2 \otimes e_2) = 0$
   Obţinem următorul sistem liniar $\begin{cases} m + n\lambda_1 = 0 \\ m + n\lambda_2 = 0 \end{cases}$
   Determinantul sistemului este nenul şi găsim $m = n = 0$ unică soluţie. Prin urmare, $\{I, A\}$ este sistem liniar independent şi formează o bază pentru $Sp\{e \otimes e, I - e \otimes e\}$.
   Aşadar, $Sp\{I, A\} = Sp\{e \otimes e, I - e \otimes e\}$

3. $Sp\{I, A\} = Sp\{I, \lambda I\} = Sp\{I\}$

Teorema 4.2.2. Reprezentarea funcţiilor tensoriale izotrope
Funcţia S:$\mathcal{A} \subset Sim \to Sim$ este izotropă dacă si numai dacă există $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2$: j($\mathcal{A}$) $\to \mathbb{R}$ astfel încât

$$S(A) = \varphi_0(j_A)I + \varphi_1(j_A)A + \varphi_2(j_A)A^2, \tag{4.3}$$

$$j_A = \{tr(A), tr(A^2), tr(A^3)\}$$

Demosntraţie.
Fie A ∈ Sim. Conform teoremei de reprezentare spectrală

$$A = \sum_{j=1}^{3} \alpha_j e_j \otimes e_j,$$

α_j sunt valori proprii si e_j sunt vectori proprii ortonormaţi.

Din Propoziţia 3.2.2. ne rezultă că există βj valori proprii si e_j vectori proprii ortonormaţi astfel încât:

$$\text{S(A)}=\sum_{j=1}^{3} \beta_j e_j \otimes e_j$$

Presupunem $\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_1$
Folosim Propoziţia 3.2.3 si conform relaţiei (3.3)

$$Sp\{I, A, A^2\} = Sp\{e_1 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2, e_3 \otimes e_3\}$$

$$\text{S(A)}=\beta_1 e_1 \otimes e_1 + \beta_2 e_2 \otimes e_2 + \beta_3 e_3 \otimes e_3 = \omega_0 I + \omega_1 A + \omega_2 A^2$$

Din ipoteză rezultă că $QS(A)Q^T = S(QAQ^T)$, de unde

$$\omega_0(A)I + \omega_1(A)A + \omega_2(A)A^2 \text{ -}$$
$$\omega_0(QAQ^T)I - \omega_1(QAQ^T)QAQ^T - \omega_2(QA^2Q^T)QA^2Q^T = 0.$$

Obţinem $\omega_0(A) = \omega_0(QAQ^T)$, $\omega_1(A) = \omega_1(QAQ^T)$, $\omega_2(A) = \omega_2(QA^2Q^T)$
Prin urmare, ω_i cu $i = \overline{0,3}$ este scalară izotropă, ceea ce trebuia demonstrat.

In demonstrarea reciprocei folosim ipoteza astfel

$$QS(A)Q^T = Q\varphi_0(j_A)IQ^T + Q\varphi_1(j_A)AQ^T + Q\varphi_2(j_A)A^2Q^2 =$$
$$\varphi_0(j_A)I + \varphi_1(j_A)QAQ^T + \varphi_2(j_A)QA^2Q^T = S(QAQ^2).$$

Aşadar $QS(A)Q^T = S(QAQ^2)$, deci funcţia S este izotropă.

Chapter 5

Ecuaţia constitutivă Bingham

5.1 Introducerea modelului Bingham

Un corp este constituit dintr-un material vâscoplastic dacă există o funcţie vâscoplastică $g : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, unde $\mathbb{D}$ este tensorul viteză de deformare, astfel încâ sa avem ecuaţia constitutivă:

$$\begin{array}{l} i)\mathbb{D} = 0,\ daca\ g(T) \leq 0 \\ ii)\mathbb{D} = f(T), daca\ g(T) > 0 \end{array} \tag{5.1}$$

În cazul in care tensorul viteză de deformare este nul avem miscare rigidă, iar in cazul nenul există $f^{-1}(\mathbb{D})$=T, unde $\mathbb{D}$ este tensorul viteză de deformare si T tensor de ordin doi.
Din restrictia indusa de principiul obiectivităţii asupra ecuatţiei constitutive pentru fluide (MISCARE) deducem că f^{-1} este o funcţie izotropă. Prin urmare putem aplica teorema de reprezentare a funcţiilor de tensoriale izotrope (3.3) astfel încât ecuaţia constitutivă (4.1) devine:

$$\begin{array}{l} i)\mathbb{D} = 0,\ daca\ g(j_T) \leq 0 \\ ii)\mathbb{D} = f(T) = \varphi_0(j_T)I + \varphi_1(j_T)T + \varphi_2(j_T)T^2, daca\ g(j_T) > 0 \end{array} \tag{5.2}$$

5.2 Ipoteze si presupuneri

Avem urmatoarele ipoteze:
1) Definim func tia vâscoplastică astfel:

$$g(T) = \sqrt{II_{T'}} - k, \tag{5.3}$$

unde T' este tensorul deviator al tensiunii, iar $II_{T'}$ este cel de-al doilea invariant al tensorului deviator.
2) Spunem ca materialul este incompresibil dacă:

$$tr\mathbb{D} = 0 \text{ sau div } V = 0 \tag{5.4}$$

În timpul deformarii plastice, corpul işi manifestă si vâscozitatea sa, astfel tensorul deviator al tensiunii este considerat o sumă de două componente, una plastică si una vascoasă.
Vom avea urmatoarele presupuneri:

$$\mathbf{1)} T' = \mathbb{K} + \mathbb{G}, \tag{5.5}$$

unde $\mathbb{K}$ este datorat plasticitatii si $\mathbb{G}$ este datorat vâscozităţii.

$$\mathbb{G} = 2\eta\mathbb{D}', \mathbb{D}' = 2\lambda\mathbb{K} \tag{5.6}$$

unde η este coeficient de vâscozitate si $\mathbb{D}'$ este deviatorul tensorului de deformare.

$$f(\mathbb{K}) = II_{\mathbb{K}} - k^2 \leq 0 \tag{5.7}$$

$$\mathbf{2)} \eta > 0, \lambda \geq 0$$
$$\lambda \begin{cases} = 0 \text{ dacă } \ II_{\mathbb{K}} < k^2 \\ > 0 \text{ dacă } \ II_{\mathbb{K}} = k^2 \end{cases} \tag{5.8}$$

5.3 Ecuaţia constitutivă Bingham

Folosind relaţiile, vom obţine:
T' = $\mathbb{K} + \mathbb{G} = \mathbb{K} + 2\eta\mathbb{D}' = \mathbb{K} + 2\eta 2\lambda\mathbb{K} = (1 + 4\eta\lambda)\mathbb{K}$
Din capitolul INVARIANTI, gasim: $II_{T'} = (1 + 4\eta\lambda)^2 II_{\mathbb{K}}$
Vom face o discuţie in funcţie de λ:
1) Daca $\lambda = 0$ rezultă $II_{T'} = II_{\mathbb{K}} < k^2$
2) Daca $\lambda > 0$ rezultă $II_{T'} = (1 + 4\eta\lambda)^2 k^2$, de unde obţinem:

$$\lambda = \frac{1}{4\eta}(\frac{\sqrt{II_{T'}}}{k} - 1),\ II_{T'} > k^2$$

In final, ecuaţia constitutiva (4.2) se scrie astfel:

$$\begin{aligned} &i)\mathbb{D}' = 0,\ \text{dacă}\ \ II_{T'} < k^2 \\ &ii)\mathbb{D}' = \frac{1}{2\eta}(\frac{\sqrt{II_{T'}}}{k} - 1)\frac{T'k}{\sqrt{II_{T'}}} = \frac{1}{2\eta}(1 - \frac{k}{\sqrt{II_{T'}}})T',\ \text{dacă}\ \ II_{T'} > k^2 \end{aligned} \quad (5.9)$$

Ecuaţia constitutivă inversata va fi urmatoarea:

$$\begin{aligned} &i)T',\ \text{dacă}\ \ \mathbb{D} \neq 0 \\ &ii)T' = \frac{\mathbb{D}'}{\frac{1}{2\eta}(1 - \frac{k}{\sqrt{II_{T'}}})} = (2\eta + \frac{k}{\sqrt{II_{\mathbb{D}'}}})\mathbb{D}',\ \text{dacă}\ \ D \neq 0 \end{aligned} \quad (5.10)$$

5.4 Deformarea unui tub cu pereţi groşi confecţionat dintr-un material plastic de tip Bingham

În continuare vom prezenta evoluţia deformarii tubului gros, infinit de lung, supus unei presiunui interioare, în funcţie de timp. Presiunea poate să crească foarte mult sau sa oscileze. La depăşirea unei anumite valori a presiunii, pot avea loc deformaţii plastice mari, tubul fiind plastificat în întregime. Vom studia evoluţia tubului ulilizând ecuaţia constitutivă Bingham.

Plecăm de la presupunerea că materialul din care este confecţionat tubul este perfect plastic de tip Bingham si avem următoarele ipoteze:
1) Avem următorul domeniu:

$$V = \left\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R} \,|\, a < \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = r < b,\ x_3 \in \mathbb{R}\right\} \quad (5.11)$$

2) Deformaţia plastică este incompresibilă. Avem incompresibilitatea materialului dată de:

$$\text{div}\ v = 0\ \ \text{sau}\ \ tr\,\mathbb{D} = 0\ \ \text{sau}\ \ \mathbb{D}' = \mathbb{D} \quad (5.12)$$

3) Pentru câmpul de tensiuni T, la momentul t avem următoarele conditţii la limită:

$$T = \begin{cases} -p(t),\ \text{dacă}\ \ r = a \\ 0\quad ,\ \text{dacă}\ \ r = b \end{cases} \quad (5.13)$$

4) Ecuaţia constitutivă Bingham inversată (conform 4.10):

$$T' = \left(2\eta + \frac{k}{\sqrt{II_{\mathbb{D}}}}\right)\mathbb{D}, \text{ dacă } II_{\mathbb{D}} \neq 0 \tag{5.14}$$

Vom folosi sistemul cilindric de coordonate în care poziţia unui punct este dată de r, θ, z.

Teorema 5.4.1. Starea de tensiune este descrisă în ipotezele anterioare prin următoarele:

$$\begin{aligned} T'_{rr} &= -k - \frac{1}{r^2}\frac{a^2b^2}{b^2-a^2}\left(p(t) - k\,ln\frac{b^2}{a^2}\right) \\ T'_{\theta\theta} &= k + \frac{1}{r^2}\frac{a^2b^2}{b^2-a^2}\left(p(t) - k\,ln\frac{b^2}{a^2}\right) \\ T'_{zz} &= 0 \end{aligned} \tag{5.15}$$

$$\sigma = k\,ln(\frac{r}{b}^2) + k + \frac{a^2}{b^2-a^2}\left(p(t) - k\,ln\frac{b^2}{a^2}\right), \text{ dacă } p(t) > 2k\,ln\left(\frac{b}{a}\right)^2 \tag{5.16}$$

Demonstratie.
Fie $v(r,t)$ viteza unei particule care se află la distanţa r la momentul t. În cele ce urmează presupunem că singura componentă nenulă a vectorului viteză este cea radială si depinde numai de r, astfel avem:

$$v_r = v, v_\theta = 0, v_z = 0 \tag{5.17}$$

Din ipoteză avem incompresibilitatea materialului data de $div\, v = 0$. De aici rezultă:

$$\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{v}{r} = 0, \text{ de unde } v(r,t) = \frac{f(t)}{r} \tag{5.18}$$

Aplicând definiţia tensorului viteză de deformare ca fiind partea simetrică a gradientului vitezei:

$$D = \frac{1}{2}(L + L^T) = \begin{bmatrix} \frac{\partial v_r}{r} & \frac{1}{2}(\frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r}) & \frac{1}{2}(\frac{\partial v_r}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial r}) \\ \frac{1}{2}(\frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r}) & \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_r}{r} & \frac{1}{2}(\frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial \theta}) \\ \frac{1}{2}(\frac{\partial v_r}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial r}) & \frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial \theta}) & \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$

şi folosind relaţia (4.16) obţinem componentele tensorului viteză de deformare astfel:

$$D_{rr} = \frac{\partial v}{\partial r}; \quad D_{\theta\theta} = \frac{v}{r}; \quad D_{zz} = 0; \quad D_{r\theta} = D_{\theta z} = D_{rz} = 0 \tag{5.19}$$

Prin aplicarea relaţiei (4.17), componentele tensorului viteză de deformare devin:

$$D_{rr} = -\frac{f(t)}{r^2}; \quad D_{\theta\theta} = \frac{f(t)}{r^2}; \quad D_{zz} = 0 \tag{5.20}$$

Din ecuaţia constitutivă Bingham (4.14) obţinem componentele tensorului deviator al tensiunii:

$$\begin{aligned} T'_{rr} &= -2\eta\frac{f(t)}{r^2} - k\, sign\, f(t) \\ T'_{\theta\theta} &= 2\eta\frac{f(t)}{r^2} + k\, sign\, f(t) \\ T'_{zz} &= 0 \end{aligned} \tag{5.21}$$

Folosind definiţia tensorului deviator al tensiunii conform (2.2), deducem componentele tensorului tensiune:

$$\begin{aligned} T_{rr} &= \sigma - 2\eta\frac{f(t)}{r^2} - k\, sign\, f(t) \\ T_{\theta\theta} &= \sigma + 2\eta\frac{f(t)}{r^2} + k\, sign\, f(t) \\ T'_{zz} &= \sigma \end{aligned} \tag{5.22}$$

unde σ este tensiunea medie.
Să observăm ca putem determina tensiunea medie folosind ecuaţia de echilibru (trebuie sa o scriu inainte de teorem) astfel:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r}\left(\sigma - 2\eta\frac{f(t)}{r^2} - k\, sign\, f(t)\right) - \frac{1}{r}\left(4\eta\frac{f(t)}{r^2} + 2k\, sign\, f(t)\right) &= 0 \\ \frac{\partial\sigma}{\partial r} - \frac{1}{r}(2k\, sign\, f(t)) &= 0 \end{aligned}$$

de unde obţinem tensiunea medie ca fiind următoarea:

$$\sigma = 2sign\, f(t)\, ln\, r + F(t) \tag{5.23}$$

Folosind relaţia (4.22) rescriem componentele tensiunii astfel:

$$\begin{aligned} T_{rr} &= k\, sign\, f(t)\,(ln\, r^2 - 1) + F(t) - 2\eta \frac{f(t)}{r^2} \\ T_{\theta\theta} &= k\, sign\, f(t)\,(ln\, r^2 - 1) + F(t) + 2\eta \frac{f(t)}{r^2} \\ T'_{zz} &= \sigma \end{aligned} \tag{5.24}$$

Prin introducerea acestor componente în relaţia (4.13) deducem condiţiile la limită:

$$T = \begin{cases} -p(t) = k\, sign\, f(t)\,(ln\, a^2 - 1) + F(t) - 2\eta \frac{f(t)}{a^2}, \text{ dacă } r = a \\ 0 \ = k\, sign\, f(t)\,(ln\, b^2 - 1) + F(t) - 2\eta \frac{f(t)}{b^2} \quad , \text{ dacă } r = b \end{cases}$$

Prin rezolvarea acestui sistem de două ecuaţii si două necunoscute $f(t)$ şi $F(t)$, obţinem:

$$f(t) = \frac{a^2 b^2}{2\eta(b^2 - a^2)} \left[p(t) - k\, sign\, f(t)\, ln \left(\frac{b}{a} \right)^2 \right] \tag{5.25}$$

$$F(t) = k\, sign\, f(t)(1 - ln\, b^2) + \frac{a^2}{b^2 - a^2} \left[p(t) - k\, sign\, f(t)\, ln \left(\frac{b}{a} \right)^2 \right] \tag{5.26}$$

Din relaţia (4.24) avem următoarea formulă pentru presiune:

$$p(t) = sign\, f(t) \left[f(t) \frac{2\eta(b^2 - a^2)}{a^2 b^2} + k\, ln \left(\frac{b}{a} \right)^2 \right],$$

care impreună cu această condiţie: $p(t) > 0$, ne dă $sign\, f(t) = 1$. Prin urmare, relaţia pentru presiune devine:

$$p(t) = f(t) \frac{2\eta(b^2 - a^2)}{a^2 b^2} + k\, ln \left(\frac{b}{a} \right)^2 \ cu\ f(t) \geq 0 \tag{5.27}$$

Aşadar, pentru scrierea a ceea ce avem de demonstrat, adică a relaţiilor (4.15) înlocuim în relaţiile (4.20) $f(t)$ determinat în relaţia (4.24) şi $sign\, f(t)$ cu 1.
Pentru a deduce formula (4.15) pentru tensiunea medie, înlocuim $f(t)$ si $F(t)$ obţinute anterior, în relaţia (4.22).
Folosind definiţia celui de-al doilea invariant (2.2) şi din faptul că $D_{zz} =$

0, $D_{r\theta} = D_{\theta z} = D_{rz} = 0$, avem $II_D = -D_{rr}D_{\theta\theta}$. Aplicând si relaţia (4.9), obţinem că:

$$\sqrt{II_D} = \frac{|f(t)|}{r^2} \tag{5.28}$$

Ştim din (4.14) că $II_D \neq 0$. Atunci din (4.27) $\sqrt{II_D} \neq 0$ dacă si numai dacă $f(t) \neq 0$. Avem şi relaţia (4.26) din care deducem că $f(t) > 0$, iar $f(t) = 0$ dacă si numai dacă $p(t) = k\,ln\left(\frac{b}{a}\right)^2$.
Aşadar ne rezultă şi relaţia finală din (4.15), ceea ce trebuia demonstrat.

5.4.1 Aplicaţii

Problema 1. Fiind data o anumită lege de variaţie a presiunii $p(t)$, să se determine timpul de deformabilitate al materialului si geometria finală a tubului. Presiunea satisface legea Boyle-Mariotte - caz izoterm:

$$\Pi\, a^2(t)\, p(t) = \Pi\, a_0^2(t_0)\, p(t_0),\ t > t_0,\ \text{iar}\ \ p(t_0) > k\, ln\left(\frac{b_0}{a_0}\right)^2 \tag{5.29}$$

Deoarece ipoteza problemei corespunde relaţiei (4.15) din teoremă, atunci putem descrie deformaţia tubului prin formulele din (4.18).

$$v(r,t) = \frac{f(t)}{r} = \frac{a^2b^2}{2\eta(b^2-a^2)}\left[p(t) - k\, ln\left(\frac{b}{a}\right)^2\right]\frac{1}{r} \tag{5.30}$$

Fie t' timpul în care inegalitatea (4.16) devine egalitate. Prin urmare, avem:

$$p(t') = k\, ln\left(\frac{b'}{a'}\right)^2,\ \text{unde}\ \ \Pi\left((b')^2 - (a')^2\right) = \Pi(b_0^2 - a_0^2) \tag{5.31}$$

Din relaţia (4.31), avem că $\Pi\, a_0^2 p(t_0) = \Pi\,(a')^2 p(t')$, de unde $p(t') = \frac{a_0^2 p(t_0)}{(a')^2}$, iar $(b')^2 = b_0^2 - a_0^2 + (a')^2$. Înlocuind presiunea la momentul t' în relaţia (4.31), ne rezultă următoarea:

$$\frac{a_0^2}{(a')^2}\, p(t_0) = k\, ln\,(1 + \frac{b_0^2 - a_0^2}{(a')^2}),\ \text{cu}\ \ p(t_0) > k\, ln\left(\frac{b_0}{a_0}\right)^2 \tag{5.32}$$

Înlocuim in relaţia (4.30) $p(t)$ cu $\frac{a_0^2 p(t_0)}{(a)^2}$ şi $\frac{b^2}{b^2-a^2}$ cu $(1 + \frac{a^2}{b_0^2-a_0^2})$ deduse anterior, de unde obţinem:

$$\frac{\partial r}{\partial t} = v(r,t) = \frac{a^2}{2\eta}\left(1 + \frac{a^2}{b_0^2 - a_0^2}\right)\left[\frac{a_0^2 p(t)}{a^2} - k\, ln\left(1 + \frac{b_0^2 - a_0^2}{a^2}\right)\right]\frac{1}{r} \equiv \frac{1}{G_1(a,r)} \tag{5.33}$$

Problema 2. Fie o presiune constantă $p(t_0) > k\,ln\left(\frac{b_0}{a_0}\right)^2$ aplicată la momentul t_0. Se cere determinarea timpului in care tubul cu pereţii groşi atinge o geometrie prescrisă.
Din ipoteză avem că inegalitatea (4.16) este satisfacută, prin urmare ramân valabile toate formulele determinate anterior.
Din relaţia $\Pi(b^2 - a^2) = \Pi(b_0^2 - a_0^2)$, deducem că $b^2 = b_0^2 - a_0^2 + a^2$, iar din faptul că presiunea este constantă, avem:

$$p(t_0) = p(t) > k\,ln\,\frac{b^2}{a^2} = k\,ln\,\left(1 + \frac{b_0^2 - a_0^2}{a^2}\right)$$

Condiţia (4.16) fiind satisfacută, descriem deformaţia tubului prin formulele (4.20):

$$v(r,t) = \frac{\partial r}{\partial t} = \frac{a^2}{2\eta}\left(1 + \frac{a^2}{b_0^2 - a_0^2}\right)\left[p(t_0) - k\,ln\left(1 + \frac{b_0^2 - a_0^2}{a^2}\right)\right]\frac{1}{r} \equiv \frac{1}{G_2(a,r)} \tag{5.34}$$

Chapter 6

Anexă

În cele ce urmează vom prezenta definiţiile si noţiunile folosite în calculul elementelor operatorului divergenţăle a unui câmp vectorial, respectiv ale unui câmp tensorial într-un sistem cilindric de coordonate.

Definiţia 6.0.1. Fie $\{\overline{e}_i\}_{i=\overline{1,3}}$ bază locală în $x \in \mathcal{B}_t$. Atunci matricea care defineşte metrica spaţiului este $(g_{ij})_{i,j=\overline{1,3}}$ şi are următoarea formă:
1) Dacă $i = j$, $g_{ii} = \overline{e}_i \cdot \overline{e}_i = |\overline{e}_i|^2$;
2) Dacă $i \neq j$, $g_{ij} = \overline{e}_i \cdot \overline{e}_j = |\overline{e}_i|\,|\overline{e}_j|\,cos(\widehat{\overline{e}_i, \overline{e}_j})$

Definiţia 6.0.2. Fie $\{e_i\}_i$ o bază. Definim baza fizică asociată, respectiv baza fizică reciprocă asociată:

$$\begin{aligned} e_{<i>} &= \frac{e_i}{\sqrt{g_{ii}}} \text{ cu } \; g_{ii} = e_i \cdot e_i \text{ (fară sumare)} \\ e^{<i>} &= \frac{e^i}{\sqrt{g^{ii}}} \text{ cu } \; g^{ii} = e^i \cdot e^i \text{ (fară sumare)} \end{aligned} \tag{6.1}$$

Definiţia 6.0.3. Pentru orice $v \in \mathcal{V}$ existu a scalarii v^i si v_k din mulţimea numerelor reale cu $i, k \in \{\overline{1,3}\}$ astfel încât:

$$v = v^i\, e_i, \text{ cu } \; v^i = v \cdot e^i;\; v = v_k\, e^k, \text{ cu } \; v_k = v \cdot e_k \tag{6.2}$$

Definiţia 6.0.4. Fie transformarea nesingulară $(x_1, x_2, x_3) \to (q^1, q^2, q^3) \subset \mathbb{R}^3$ şi $e_i = \frac{\partial x}{\partial q^i}$, unde $x = x_p\, i_p$. Avem următoarele formule:

$$\frac{\partial e_i}{\partial q^k} = \Gamma^s_{ik}\, e_s, \text{ cu } \; \Gamma^s_{ik} = e^s \cdot \frac{\partial s_i}{\partial q^k} \tag{6.3}$$

$$\Gamma^s_{ik} = g^{sp}\Gamma_{ik,p} \tag{6.4}$$

$$\Gamma_{ik,p} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{pi}}{\partial q^k} + \frac{\partial g_{pk}}{\partial q^i} - \frac{\partial g_{ik}}{\partial q^p}\right) \tag{6.5}$$

Elementele Γ^s_{ik} şi $\Gamma_{ik,p}$ se numesc simbolurile de conexiune de speţa I şi de speţa a II-a ale lui Christoffel.

Teorema 6.0.2. Reprezentarea gradientului unui câmp vectorial

$$\nabla w = w^p{}_{;i}\, e_p \otimes e^i \text{ cu } \; w^p{}_{;i} = w^p_{,i} + w^s\, \Gamma^p_{si}, \tag{6.6}$$

unde $w^p{}_{;i}$ se numeşte derivată covariantă componentelor covariante şi contravariante ale câmpului vectorial w.

Demonstraţie. Folosind formula (4.35) obţinem că:

$$\nabla w[\overline{e}_p] = \frac{\partial w}{\partial q^i} = \frac{\partial w^s\, e_s}{\partial q^i} = \frac{\partial w^p}{\partial q^i}\, e_p + w^s\, \frac{\partial e_s}{\partial q^i} = \left(\frac{\partial w^p}{\partial q^i} + w^s\, \Gamma^p_{si}\right) \overline{e}_p \equiv w^p_{;i}\, \overline{e}_p$$

De unde ne rezultă că: $\nabla w = w^p_{;i}\, \overline{e}_p \otimes \overline{e}^i$

Teorema 6.0.3. Reprezentarea gradientului unui câmp tensorial

$$\nabla\, T = T^{ij}_{;k}\, e_i \otimes e_j \otimes e^k \text{ cu } \; T^{ij}_{;k} = T^{ij}_{,k} + \Gamma^j_{sk}\, T^{is} + \Gamma^i_{rk}\, T^{jr} \tag{6.7}$$

unde $T^{ij}_{;k} = \frac{\partial T_{ij}}{\partial X_k}$ este derivata covariantă a componentelor contravariante ale tensorului T.

Definiţia 6.0.5. Divergenţa lui T este vectorul de componente:

$$div\, T = T^{pl}_{;l}\, e_p \tag{6.8}$$

Definiţia 6.0.6. Definim operatorul divergenţă a unui câmp vectorial prin:

$$div\, w = tr(\nabla w) = w^i_{;i} \tag{6.9}$$

a

Fie sistemul cilindric de coordonate, unde poziţia unui corp este dată de (r, θ, z). Atunci există $x \in \mathcal{B}_t$ şi $(0, \overline{i_1}, \overline{i_2}, \overline{i_3})$ astfel încât:

$$\overline{x} = \sum_{i=1}^{3} x^i \, \overline{i}_i \quad \text{şi} \quad \begin{cases} x^1 = r\, cos\theta, \ r \in [0, \infty) \\ x^2 = r\, sin\theta, \ \theta \in [0, 2\Pi) \\ x^3 = z, \ z \in (-\infty, \infty) \end{cases} \quad \text{de unde} \quad \overline{x} = r(cos\theta\, \overline{i_1} + sin\theta\, \overline{i_2}) + z\, \overline{i_3}$$

Fie sistemul $(q^1, q^2, q^3) = (r, \theta, z)$ si $(\overline{e}_1, \overline{e}_2, \overline{e}_3)$ astfel încât:

$$\begin{cases} \overline{e}_1 = \frac{\partial \overline{x}}{\partial q^1} = cos\theta\, \overline{i_1} + sin\theta\, \overline{i}_2 \\ \overline{e}_2 = \frac{\partial \overline{x}}{\partial q^2} = -r\, sin\theta\, \overline{i_1} + r\, cos\theta\, \overline{i}_2 \\ \overline{e}_3 = \frac{\partial \overline{x}}{\partial q^3} = \overline{i}_3 \end{cases}$$

Conform definiţiei 4.6.1, matricea $(g_{ij})_{i,j=\overline{1,3}}$ are următoarea formă:

$$g_{11} = cos^2\theta + sin^2\theta = 1$$

$$g_{22} = r^2\, cos^2\theta + r^2\, sin^2\theta = r^2$$

$$g_{33} = 1$$

$$g_{12} = g_{21} = g_{13} = g_{31} = g_{23} = g_{32} = 0$$

$$(g_{ij}) = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scrierea matricei (g_{ij}) cu elemente contravariante este:

$$(g^{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicând formula (4.35), obţinem :

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial e_1}{\partial q_1} = \frac{\partial e_1}{\partial r} = 0, \text{ de unde } \Gamma^s_{11}\, e_s = 0, \text{ adică } \Gamma^s_{11} = 0\\
&\frac{\partial e_1}{\partial q_3} = \frac{\partial e_1}{\partial z} = 0, \text{ de unde } \Gamma^s_{13}\, e_s = 0, \text{ adică } \Gamma^s_{13} = 0\\
&\frac{\partial e_2}{\partial q_3} = \frac{\partial e_2}{\partial z} = 0, \text{ de unde } \Gamma^s_{23}\, e_s = 0, \text{ adică } \Gamma^s_{23} = 0\\
&\frac{\partial e_3}{\partial q_1} = \frac{\partial e_3}{\partial r} = 0, \text{ de unde } \Gamma^s_{31}\, e_s = 0, \text{ adică } \Gamma^s_{31} = 0\\
&\frac{\partial e_3}{\partial q_2} = \frac{\partial e_3}{\partial \theta} = 0, \text{ de unde } \Gamma^s_{32}\, e_s = 0, \text{ adică } \Gamma^s_{32} = 0\\
&\frac{\partial e_3}{\partial q_3} = \frac{\partial e_3}{\partial z} = 0, \text{ de unde } \Gamma^s_{33}\, e_s = 0, \text{ adică } \Gamma^s_{33} = 0
\end{aligned} \tag{6.10}$$

Calculăm $\{\Gamma_{12}, \Gamma_{21}, \Gamma_{22}\}$ folosind formulele (4.36) si (4.37) si obţinem:

$$\Gamma_{12,2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{21}}{\partial q^2} + \frac{\partial g_{22}}{\partial q^1} - \frac{\partial g_{12}}{\partial q^2}\right) = r$$

$$\Gamma_{21,2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{22}}{\partial q^1} + \frac{\partial g_{21}}{\partial q^2} - \frac{\partial g_{21}}{\partial q^2}\right) = r$$

$$\Gamma_{22,1} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{12}}{\partial q^2} + \frac{\partial g_{12}}{\partial q^2} - \frac{\partial g_{22}}{\partial q^1}\right) = -r$$

$$\Gamma^2_{12} = g^{22}\,\Gamma_{12,2} = \frac{1}{r}$$

$$\Gamma^2_{21} = g^{22}\,\Gamma_{21,2} = \frac{1}{r}$$

$$\Gamma^1_{22} = g^{11}\,\Gamma_{22,1} = -r$$

Din relaţiile (4.35) obţinem că $e_i = \sqrt{g_{ii}}\, e_{<i>}$ şi $e^i = \sqrt{g^{ii}}\, e^{<i>}$. Aplicăm definiţia (4.6.3) şi scriem $v^p = v \cdot e^p = v \cdot \sqrt{g^{pp}}\, e^{<p>} = v_{<p>}\sqrt{g^{pp}}$.
Prin urmare, obţinem formula pentru $v^p_{;i}$ sub forma:

$$v^p_{;i} = \frac{\partial v^p}{\partial q^i} + v^s\,\Gamma^p_{si} = \sum \frac{\partial}{\partial q^i}(v_{<p>}\sqrt{g^{pp}}) + \sum \sqrt{g^{kk}}\, v_{<k>}\Gamma^p_{ki}$$

În consecinţa, prezentăm calculul pentru operatorul divergenţă.

$$\frac{\partial}{\partial q^1}(v_r\sqrt{g^{11}}) + \sqrt{g^{11}}\, v_r\, \Gamma^1_{11} + \sqrt{g^{22}}\, v_\theta\, \Gamma^1_{21} + \sqrt{g^{33}}\, v_z\, \Gamma^1_{31} +$$

$$\frac{\partial}{\partial q^2}(v_\theta\sqrt{g^{22}}) + \sqrt{g^{11}}\, v_r\, \Gamma^2_{12} + \sqrt{g^{22}}\, v_\theta\, \Gamma^2_{22} + \sqrt{g^{33}}\, v_z\, \Gamma^2_{32} +$$

$$\frac{\partial}{\partial q^3}(v_z\sqrt{g^{33}}) + \sqrt{g^{11}}\, v_r\, \Gamma^3_{13} + \sqrt{g^{22}}\, v_\theta\, \Gamma^3_{23} + \sqrt{g^{33}}\, v_z\, \Gamma^3_{33} =$$

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + 0 + 0 + \frac{\partial v_z}{\partial z} + 0 + 0 + 0$$

$$div\, v = \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \tag{6.11}$$

Folosind Teorema 1.1.1 şi relaţia (3.5) avem următoarea reprezentare :

$$T^{ij} = e^i \cdot T\, e^j = \sqrt{g^{ii}}\, e^{<i>}\, T\, \sqrt{g^{jj}}\, e^{<j>} = T_{<ij>}\sqrt{g^{ii}}\sqrt{g^{jj}}$$
$$div\, T = T^{ij}_{;\,i} = T^{ij}_{,\,i} + \Gamma^i_{mi}\, T^{jm} + \Gamma^j_{mi}\, T^{mi}$$

$$div\, T = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial}{\partial q^i}\left(T_{<ij>}\sqrt{g^{ii}}\sqrt{g^{jj}}\right) + \sum_{i=1}^{3} T_{<jm>}\sqrt{g^{jj}}\sqrt{g^{mm}}\,\Gamma^i_{mi}$$

$$+ \sum_{i=1}^{3} T_{<im>}\sqrt{g^{ii}}\sqrt{g^{mm}}\,\Gamma^j_{mi}$$

Pentru $j = 1$, avem:

$$\frac{\partial T_{rr}}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial \theta}\left(T_{\theta r}\,\frac{1}{r}\right) + \frac{\partial T_{zr}}{\partial z} + T_{rr}\,\sqrt{g^{11}}\,\sqrt{g^{11}}\,\Gamma^2_{12} + T_{\theta\theta}\,\sqrt{g^{22}}\,\sqrt{g^{22}}\,\Gamma^1_{22}$$

Pentru $j = 2$, avem:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(T_{r\theta}\,\frac{1}{r}\right) + \frac{\partial}{\partial \theta}\left(T_{\theta\theta}\,\frac{1}{r}\,\frac{1}{r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(T_{z\theta}\,\frac{1}{r}\right) + T_{\theta r}\,\sqrt{g^{22}}\,\sqrt{g^{11}}\,\Gamma^2_{12}$$

$$+T_{r\theta}\sqrt{g^{11}}\sqrt{g^{22}}\,\Gamma_{21}^{2}+T_{\theta r}\sqrt{g^{22}}\sqrt{g^{11}}\,\Gamma_{12}^{2}$$

Pentru $j=3$, avem:

$$\frac{\partial T_{rz}}{\partial r}+\frac{\partial}{\partial\theta}\left(T_{\theta z}\frac{1}{r}\right)+\frac{\partial T_{zz}}{\partial z}+T_{zr}\sqrt{g^{33}}\sqrt{g^{11}}\,\Gamma_{12}^{2}$$

În concluzie, divergenţa lui T este vectorul cu următoarele componente:

$$\frac{\partial T_{rr}}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial T_{\theta r}}{\partial\theta}+\frac{\partial T_{rz}}{\partial z}+\frac{1}{r}\left(T_{rr}-T_{\theta\theta}\right) \tag{6.12}$$

$$\frac{\partial T_{r\theta}}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial T_{\theta\theta}}{\partial\theta}+\frac{\partial T_{z\theta}}{\partial z}+\frac{2}{r}T_{r\theta} \tag{6.13}$$

$$\frac{\partial T_{rz}}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial T_{\theta z}}{\partial\theta}+\frac{\partial T_{zz}}{\partial z}+\frac{1}{r}T_{rz} \tag{6.14}$$